

1. Áreas de Figuras Planas

1.1. Fórmulas de Áreas Poligonais e Circulares

A área quantifica a superfície de uma figura no plano.

Definição

Fórmulas Principais:

- Retângulo: $A = b \cdot h$.
- Quadrado: $A = \ell^2$.
- Triângulo: $A = \frac{b \cdot h}{2}$ ou $A = \frac{a \cdot b \cdot \sin \theta}{2}$.
- Triângulo equilátero de lado ℓ : $A = \frac{\ell^2 \sqrt{3}}{4}$.
- Trapézio: $A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$.
- Losango: $A = \frac{D \cdot d}{2}$.
- Círculo de raio R : $A = \pi R^2$.
- Coroa circular: $A = \pi(R^2 - r^2)$.

Exemplo 1: triângulo com ângulo de 60 graus

Calcule a área de um triângulo com lados adjacentes medindo 8 m e 10 m e ângulo compreendido de 60° .

Resolução

$$1. A = \frac{8 \cdot 10 \cdot \sin 60^\circ}{2} = 40 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3} \text{ m}^2 \approx 34,64 \text{ m}^2.$$

Exemplo 2: área de trapézio isósceles

Um trapézio isósceles tem bases $B = 20 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$ e lados oblíquos de 10 cm . Calcule sua área.

Resolução

1. Projeção horizontal: $x = \frac{20-8}{2} = 6 \text{ cm}$.
2. Altura: $h = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8 \text{ cm}$.
3. Área: $A = \frac{(20+8) \cdot 8}{2} = 28 \cdot 4 = 112 \text{ cm}^2$.

Exemplo 3: coroa circular

Calcule a área de uma coroa circular com $R = 15$ m e $r = 10$ m ($\pi = 3,14$).

Resolução

1. $A = \pi(15^2 - 10^2) = \pi(225 - 100) = 125 \cdot 3,14 = 392,5 \text{ m}^2$.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

